题目：是否存在一个函数 f，它对所有 x 可导，且满足 $\left|f\left(x\right)\right|<2$，$f(x)f'(x)\geq\sin x$

【解析】不存在。

分析：从题目中的 $f(x)f'(x)\geq\sin x\Rightarrow f(x)f'(x)-\sin x\geq 0$，很容易想到函数 $h\left(x\right)=f^{2}\left(x\right)+2\cos x+\lambda$（$\lambda$ 为常数）的导数。

假设满足题目要求的函数 $f\left(x\right)$ 存在，我们构造一个函数

$g\left(x\right)=f^{2}\left(x\right)+2\cos x-f^{2}\left(0\right)$，

显然，$g'\left(x\right)=2f\left(x\right)f'\left(x\right)-2\sin x\geq 0$，故 $g\left(x\right)$ 单调递增，

考虑到 $g\left(0\right)=2$，

故 $x>0$ 时，$g\left(x\right)\geq 2$，也即 $f^{2}\left(x\right)+2\cos x-f^{2}\left(0\right)\geq 2$

即 $f^{2}\left(x\right)\geq f^{2}\left(0\right)-2\cos x+2$，

取 $x=\pi$，得 $f^{2}\left(\pi\right)\geq f^{2}\left(0\right)-2\times\left(-1\right)+2=f^{2}\left(0\right)+4\geq 4$，

故 $\left|f\left(\pi\right)\right|\geq 2$，与题设矛盾。

故，满足题设要求的函数 $f\left(x\right)$ 不存在。